الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجمو
1) الاندماج: اتحاد نواتين خفيفتين لتشكيل نواة أثقل وأكثر استقرارًا مع تحرير طاقة. يحتاج إلى حرارة عالية جدًا للتغلب على قوة التنافر الكهربائي بين النواتين الموجبتين.	1	5
2) انحفاظ العدد الكتلي: $2+3=4+A \Rightarrow A=1$ ؛ انحفاظ الشحنة: $1+1=2+Z \Rightarrow Z=0$. الجسيم X هو النترون $^{1}_{0}n$.	1	
3) $\Delta m = (2{,}01355 + 3{,}01550) - (4{,}00150 + 1{,}00866) = 5{,}02905 - 5{,}01016 = 0{,}01889\,u$	1	
4) $E = \Delta m \cdot c^2 = 0{,}01889 \times 931{,}5 \approx 17{,}6\ \text{MeV}$	1	
5) الوقود (الدوتيريوم) متوفر في مياه البحر ، نفايات مشعة أقل بكثير ، طاقة محررة لكل نوية أكبر (يقبل اثنتان).	1	

tafawoq.site

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\mathrm{CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}}$	1	8
2) $[\mathrm{H_3O^+}]_f = 10^{-3,4} \approx 4,0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$ ، $\tau_f = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]_f}{c_A} = \dfrac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 0,04 = 4\%$. بما أن $\tau_f < 1$ فالتحول غير تام، والحمض ضعيف.	1,5	
3) $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]_f^2}{c_A - [\mathrm{H_3O^+}]_f} = \dfrac{(4,0 \times 10^{-4})^2}{9,6 \times 10^{-3}} \approx 1,7 \times 10^{-5}$ ، ومنه $\mathrm{p}K_a = -\log K_a \approx 4,8$.	1,5	
a-4) $\mathrm{CH_3COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}}$	1	
b-4) عند التكافؤ: $c_A V_A = c_B V_{BE} \Rightarrow V_{BE} = \dfrac{1,0 \times 10^{-2} \times 20}{1,0 \times 10^{-2}} = 20\ \mathrm{mL}$.	1	
c-4) $V_B = 10\ \mathrm{mL} = \dfrac{V_{BE}}{2}$ (نصف التكافؤ): $[\mathrm{CH_3COOH}] = [\mathrm{CH_3COO^-}]$ ، إذن $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a \approx 4,8$.	1	
d-4) أساسي ($\mathrm{pH} > 7$) ، لأن المزيج يحتوي على شوارد الإيثانوات $\mathrm{CH_3COO^-}$ وهي أساس ضعيف.	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) القوى: الثقل $\vec{P}$ ، رد الفعل العمودي $\vec{R}_N$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$ (أفقية ومعاكسة للحركة).	1	7
2) $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} = m\vec{a}$ ، بالإسقاط على محور الحركة: $-f = ma \Rightarrow a = -\dfrac{35}{70} = -0,5\ \mathrm{m/s^2}$. التسارع ثابت ومعاكس للسرعة: الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام.	1,5	
3) $v(t) = -0,5\,t + 10$ ؛ $x(t) = -0,25\,t^2 + 10\,t$ (بالمتر والثانية).	1,5	
4) التوقف: $v = 0 \Rightarrow t = 20\ \mathrm{s}$ ؛ $d = x(20) = -0,25 \times 400 + 200 = 100\ \mathrm{m}$.	1,5	
5) $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = f \cdot d \Rightarrow d = \dfrac{mv_0^2}{2f} = \dfrac{70 \times 100}{2 \times 35} = 100\ \mathrm{m}$ ، وهي نفس النتيجة.	1,5	

tafawoq.site